

LAPORAN FINAL PROJECT
Sistem Informasi Geospasial berbasis Web
Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web (WebGIS) untuk
Visualisasi Data Kependudukan Kabupaten Sidoarjo
Menggunakan QGIS2Web



Disusun Oleh :

Amanda Novi Maghfiroh (24/542376/SV/25037)

PROGRAM STUDI

SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR

DEPARTEMEN TEKNOLOGI KEBUMIHAN

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
I.1. Latar Belakang.....	3
I.2 Manfaat Praktikum	3
I.3 Tujuan Praktikum.....	4
BAB II	5
PELAKSANAAN	5
II.1. Waktu dan Tempat	5
II.2. Alat dan Bahan	5
II.2.1. Alat	5
II.2.2. Bahan.....	5
II.3. Langkah Kerja	5
II.3.1 Membuat WebGIS dengan QGIS.....	5
II.3.2 Membuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap	10
BAB III.....	17
HASIL DAN PEMBAHASAN	17
III.1 Hasil	17
III.2 Pembahasan.....	19
III.2.1 Pembuatan WebGIS dengan QGIS.....	19
III.2.2 Pembuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap	20
III.2.2.1 Pembahasan untuk penggunaan script pada file html	20
III.2.2.2 Pembahasan untuk penggunaan script pada file CSS	21
III.2.2.3 Pembahasan untuk penggunaan script pada file JS (Java Script)	22
BAB IV	24
PENUTUP.....	24
4.1 Kesimpulan	24
4.2 Saran	24

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan geospasial saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam penyajian data berbasis peta secara digital. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui WebGIS (Web Geographic Information System), yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data spasial secara interaktif melalui web. WebGIS menjadi solusi efektif dalam menyampaikan informasi geospasial kepada masyarakat luas karena dapat diakses dengan mudah dan bersifat dinamis.

Dalam pengolahan data geospasial, perangkat lunak seperti QGIS berperan penting dalam proses pengolahan, analisis, serta konversi data ke dalam format yang dapat ditampilkan pada web, seperti GeoJSON. Data yang telah dikonversi kemudian dapat divisualisasikan menggunakan teknologi web seperti Leaflet, sehingga menghasilkan peta interaktif yang informatif. Selain itu, penggunaan framework seperti Bootstrap juga mendukung dalam pembuatan tampilan web yang responsif dan menarik, sehingga mempermudah pengguna dalam mengakses informasi melalui berbagai perangkat.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Informasi mengenai persebaran dan jumlah penduduk menjadi sangat penting untuk mendukung perencanaan wilayah, pengambilan keputusan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, penyajian data kependudukan seringkali masih bersifat tabel atau statis, sehingga kurang efektif dalam memberikan pemahaman secara spasial. Melalui pembuatan WebGIS kependudukan ini, data yang sebelumnya bersifat statis dapat diubah menjadi informasi yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Selain itu, pembuatan proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi penulis untuk lebih memahami kondisi wilayah asalnya sendiri, khususnya terkait dengan persebaran penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang geospasial, tetapi juga memperdalam pemahaman terhadap karakteristik wilayah secara nyata.

I.2 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman dalam pengolahan data geospasial menggunakan QGIS.
2. Melatih pembuatan WebGIS sederhana berbasis web.
3. Membantu menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta yang lebih mudah dipahami.
4. Menambah wawasan mengenai kondisi wilayah kependudukan Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar WebGIS dan penerapannya dalam penyajian data geospasial.
2. Mengolah data kependudukan dan data batas wilayah menggunakan perangkat lunak QGIS.
3. Mengkonversi data geospasial dari format shapefile ke GeoJSON agar dapat digunakan dalam WebGIS.
4. Membuat peta interaktif berbasis web menggunakan plugin QGIS2Web dan library Leaflet.
5. Mendesain tampilan website yang responsif dan menarik menggunakan framework Bootstrap.
6. Menyajikan informasi kependudukan Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk visualisasi spasial yang interaktif.
7. Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Sidoarjo melalui analisis data spasial.

BAB II

PELAKSANAAN

II.1. Waktu dan Tempat

1. Waktu : Selasa, 17 Maret 2026
2. Tempat : Lantai 3, Gedung Perpustakaan SV UGM, Departemen Teknologi Kebumian (Dilakukan Online)

II.2. Alat dan Bahan

II.2.1. Alat

1. Laptop
2. Software QGIS
3. Software Visual Studio Code

II.2.2. Bahan

1. Data Shape file Kabupaten Sidoarjo
2. Data CSV Kependudukan Wilayah Kabupaten Sidoarjo
3. Data CSV 10 tempat kependudukan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo
4. Data Bootstrap
5. Peta Dasar OSM (Open Street Map)

II.3. Langkah Kerja

II.3.1 Membuat WebGIS dengan QGIS

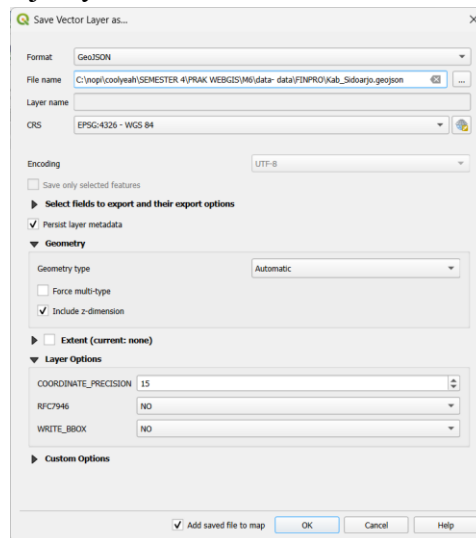
A. Mengubah Format Data Geospasial dari Shapefile Ke GeoJSON

1. Masukkan data geospasial. Data geospasial diinput menggunakan menu Data Source Manager
2. Pilih Vektor - pilih folder tempat menyimpan data geospasial melalui menu Browser. Kemudian klik menu Add.
3. Setelah data geospasial terbuka pada lembar kerja, klik kanan pada layer data geospasial, pilih Export - Save Feature As

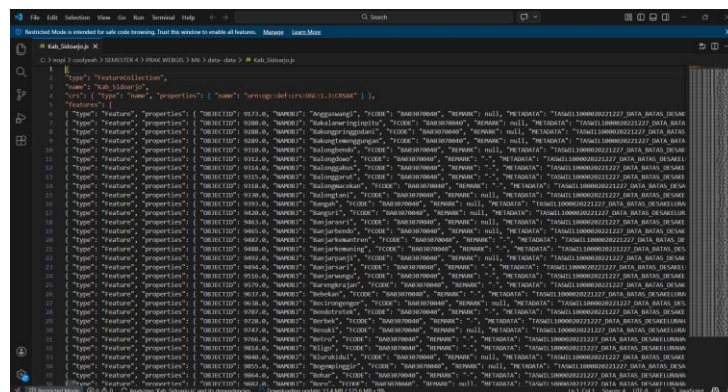
Hasil select untuk kabupaten sidoarjo :



4. Pilih Format penyimpanan data geospasial, yaitu GeoJSON. Kemudian pilih tempat penyimpanan data geospasial dan beri nama pada data hasil ekspor data. Pastikan sistem referensinya sudah benar. Selanjutnya klik Ok.



5. Bukalah folder penyimpanan data geospasial yang sudah diekspor pada file Geojson. Klik kanan pada data geospasial format geojson, pilih Edit with Notepad++. Anda dapat melihat data atribut dan koordinat masing-masing kecamatan. Data koordinat tersebut adalah koordinat setiap node hasil digitasi.



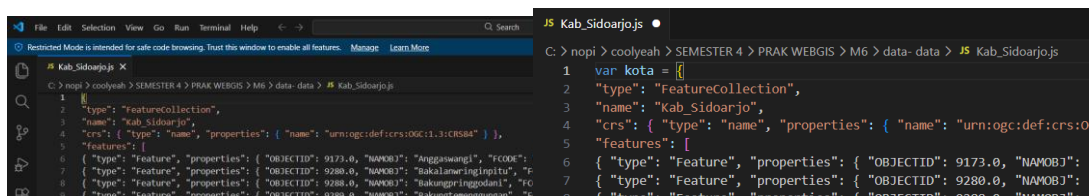
6. Data geospasial yang sudah disimpan dalam format geojson dapat disajikan pada Webgis.

7. Untuk menampilkan file geojson dengan leaflet, dapat dikonversi terlebih dahulu ke format javascript. Sebelumnya copy file geojson tersebut dan ubah ekstensinya menjadi *.js.

8. Buka file kota_yk.js pada file editor (misal notepad++) tambahkan nama variabelnya.

Sebelum :

Sesudah :

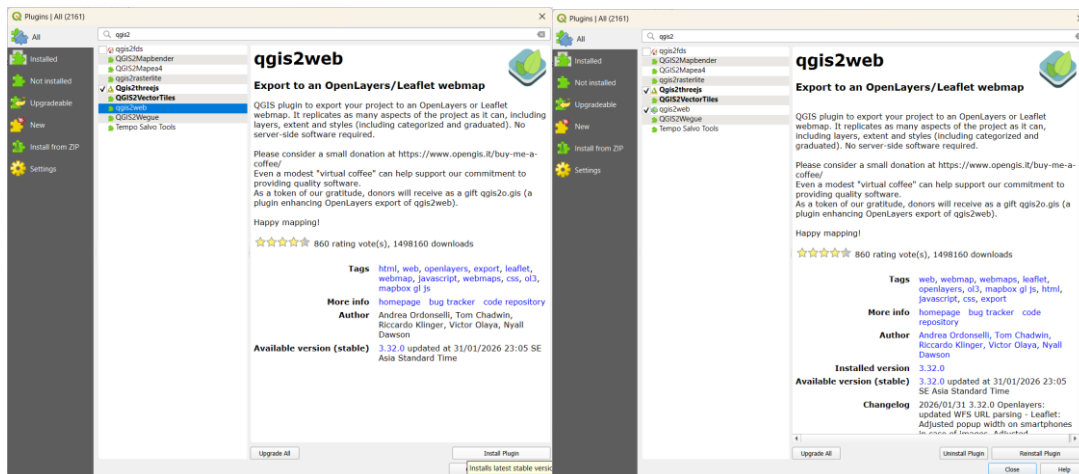


9. Buatlah file html yang menampilkan peta kota yogyakarta. Pada tag <head>

```
L.geoJSON(kota).addTo(map);
```

1. Instal plugin qgis2web. Klik menu Plugins – Manage and install Plugins – pilih qgis2web – Instal Plugin.

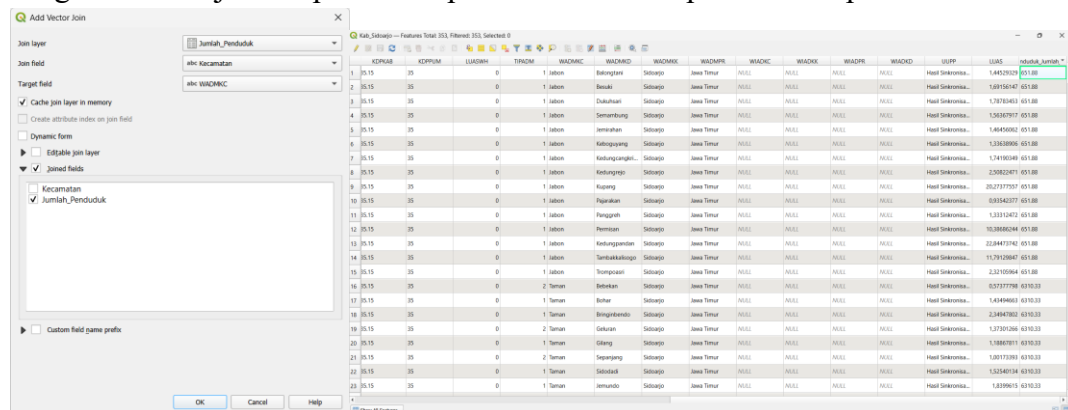
Sesudah :



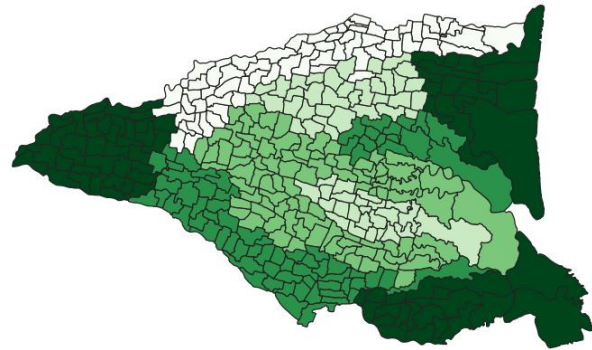
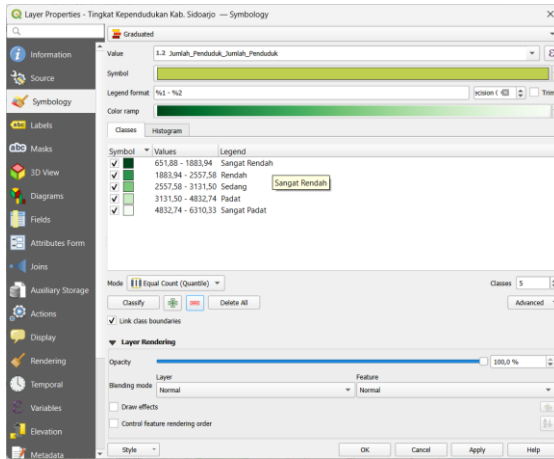
Data point berisi :

- Batas Kabupaten Sidoarjo
- 10 Lokasi tempat penting kependudukan Kabupaten Sidoarjo format CSV
- Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo (Setiap Kecamatan) format CSV

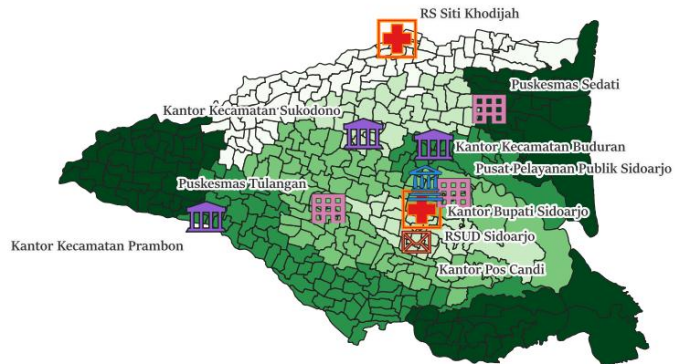
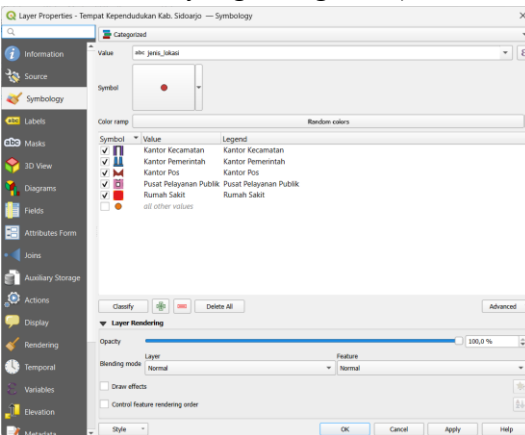
3. Menggabungkan atribut jumlah penduduk pada atribut file shp batas kabupaten



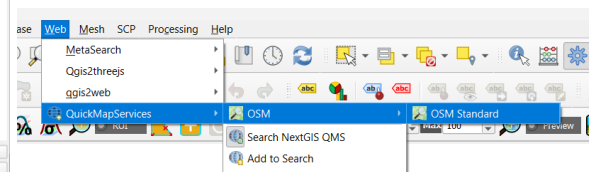
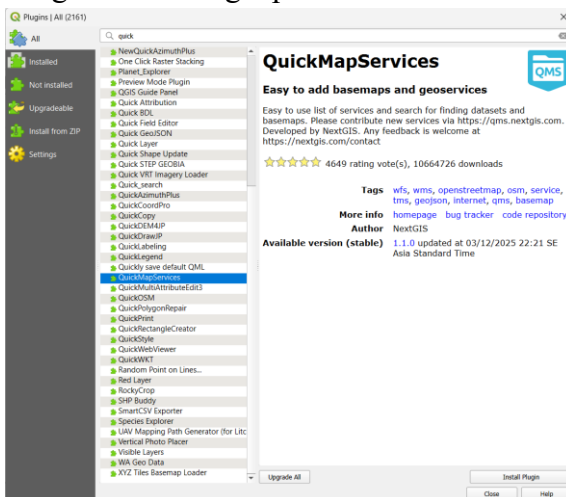
4. Melakukan simbologi untuk menentukan mana daerah kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang hingga jumlah penduduk yang paling tinggi. (Klik kanan layer Tingkat Kependudukan Kab. Sidoarjo - masuk Symbolology - Pilih 'Graduated' - Pilih dan atur warna yang di inginkan).

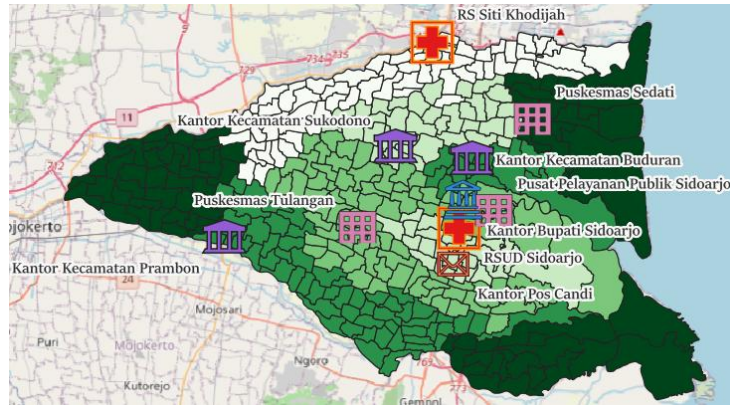


5. Untuk 10 tempat penting kependudukan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan simbologi sesuai jenis lokasi nya. Klik kanan layer Tingkat Kependudukan Kab. Sidoarjo - masuk Symbology - Pilih 'Categorized' - Pilih Value Jenis Lokasi - Klik Classify untuk mengetahui ada berapa jenis lokasi dalam tabel 10 tempat penting kependudukan di Kab. Sidoarjo - pilih simbol dan atur warna yang di inginkan).

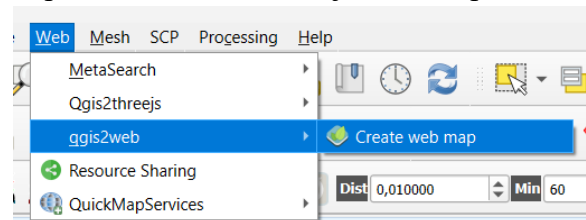


6. Tampilkan peta dasar sebagai basemap. Klik menu Web – QuickMapServices – pilih peta yang akan digunakan sebagai peta dasar.

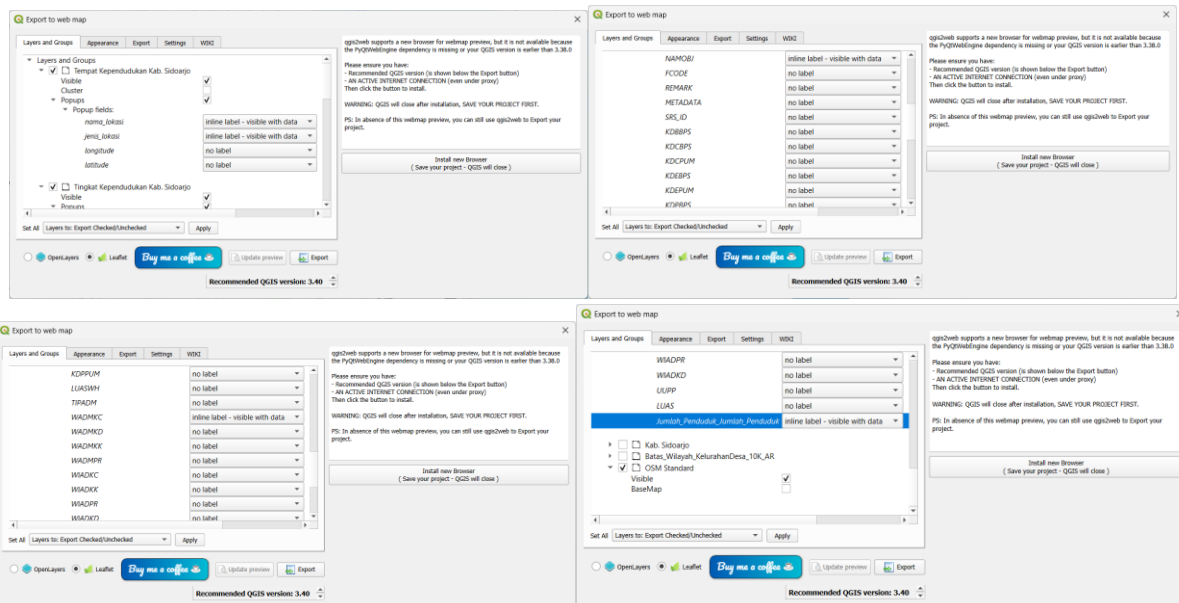




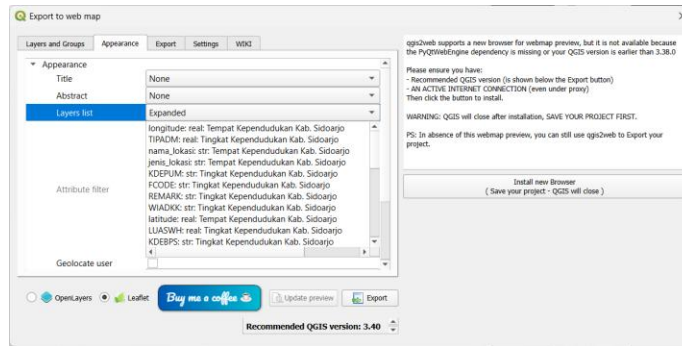
7. Klik ikon Create Web Map , maka akan muncul jendela Export to web map.



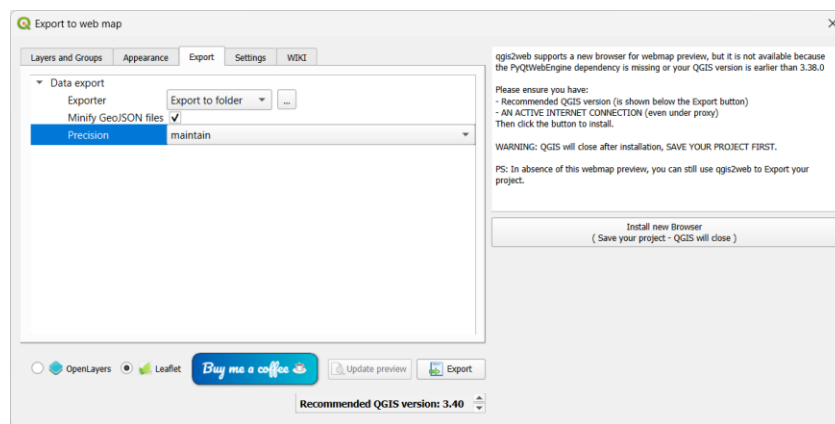
8. Pada menu Layers and Groups pilih shapefile yang akan ditampilkan. Terdapat pilihan Popup fields yang berisi informasi yang dapat ditampilkan dimuka peta (pilih inline label).



Klik Update preview untuk melihat hasil sebelum diekspor. Pada menu Appearance – aturlah tampilan webmap.



9. Pada menu Export, pilih tempat penyimpanan file dan pilih Leaflet. Klik Export. Akan muncul tampilan webmap pada browser. Halaman webgis tersimpan dalam format html dan dapat diedit dengan menggunakan text editor.



II.3.2 Membuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap

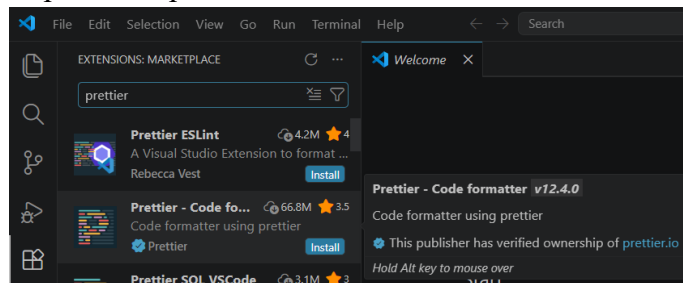
1. Visual Studio Code

a. Instal tools tambahan untuk mempermudah coding

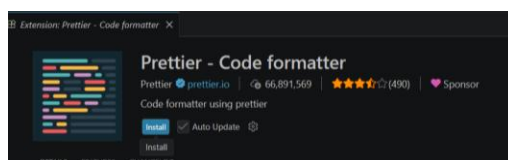
1) Buka Visual Studio Code – Klik ikon Extensions



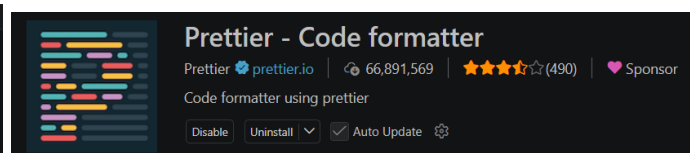
2) Pada tombol search, ketik Prettier – Code formatter. Klik tools tersebut, kemudian Install. Tools ini berfungsi untuk merapikan script.



Sebelum :



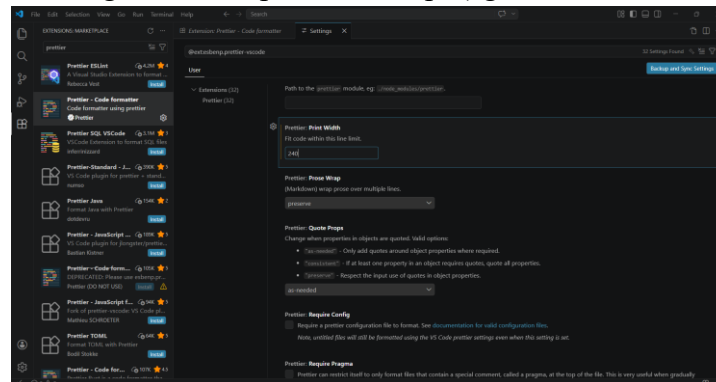
Sesudah :



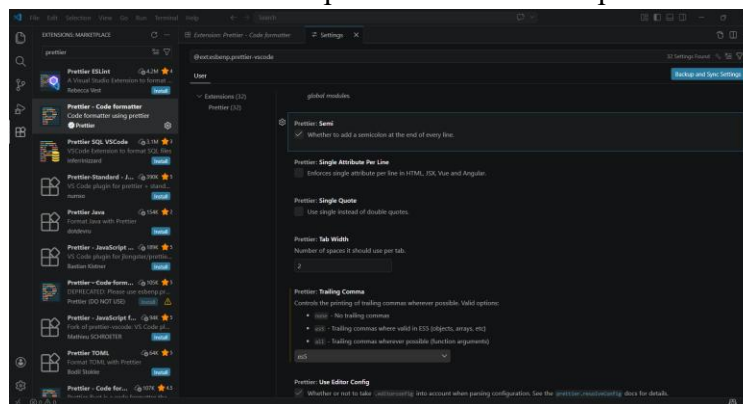
3) Setelah terinstal, klik Manage – Extension Settings.

4) Terdapat beberapa pengaturan yang harus di setting.

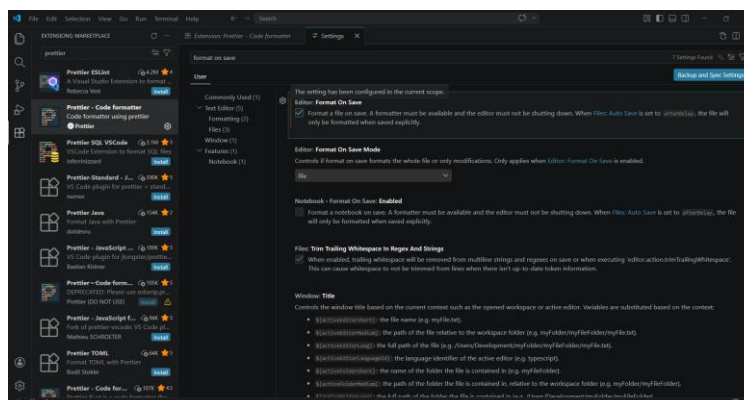
Prettier – print width = mengatur lebar spasi teks script (agar tidak terlalu dekat/jauh)



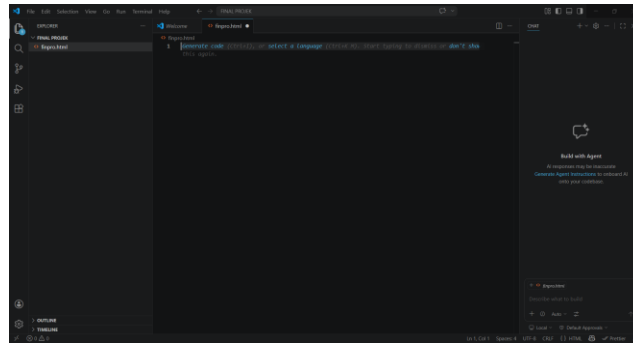
Prettier : Semi = menambah semicolon setiap baris akhir teks script



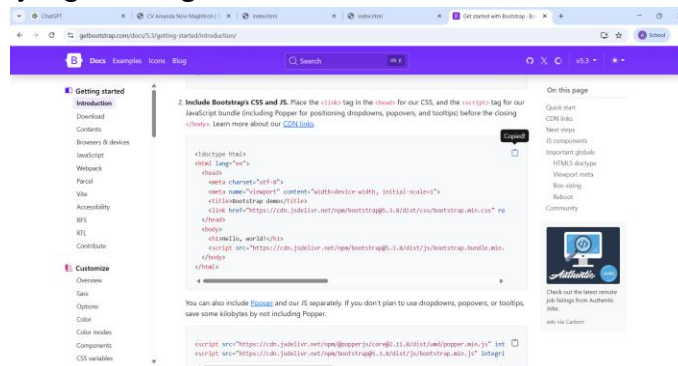
Editor : Format On Save



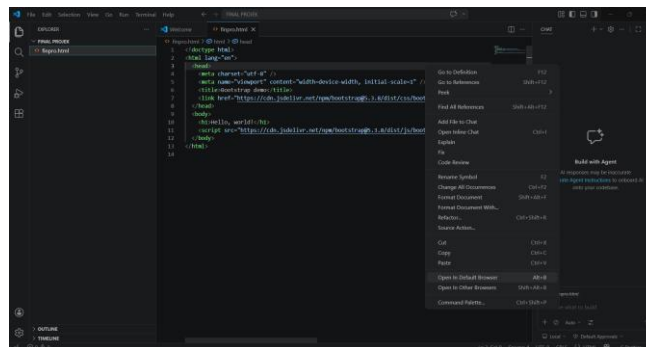
Editor : Default formatter, pilih prettier – code formatter



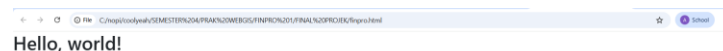
4) Ketik link Bootstrap 5 : <https://getbootstrap.com/> pada browser. Klik menu Docs – Getting Started – Introduction - pilih Quick Start – Pilih script yang sudah terdapat file CSS dan JS dari bootstrap. Copy script yang akan digunakan.



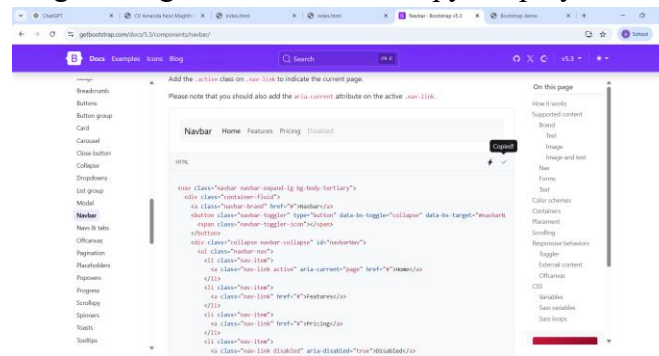
5) Paste pada worksheet Visual Studio Code. Kemudian simpan file (Ctrl + S), klik kanan pada worksheet, pilih Open in browser



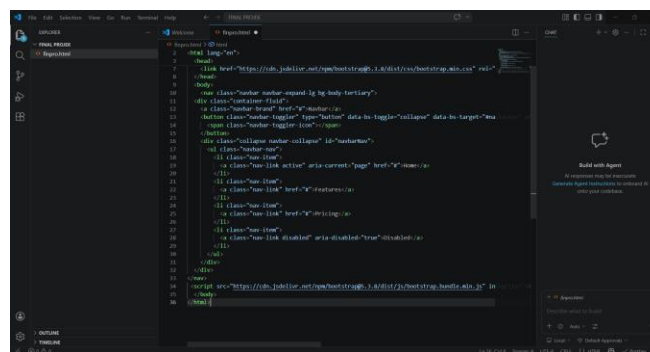
6) Tampilan pada browser :



7) Pada laman Docs bootstraps, pilih Navbar. Terdapat berbagai macam pilihan navbar. Pilih salah satu yang sesuai dengan design web, kemudian copy scriptnya.



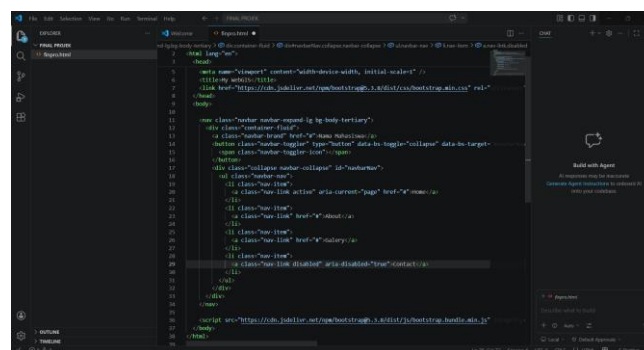
8) Paste pada worksheet Visual Studio Code.



9) Simpan dan refresh browser



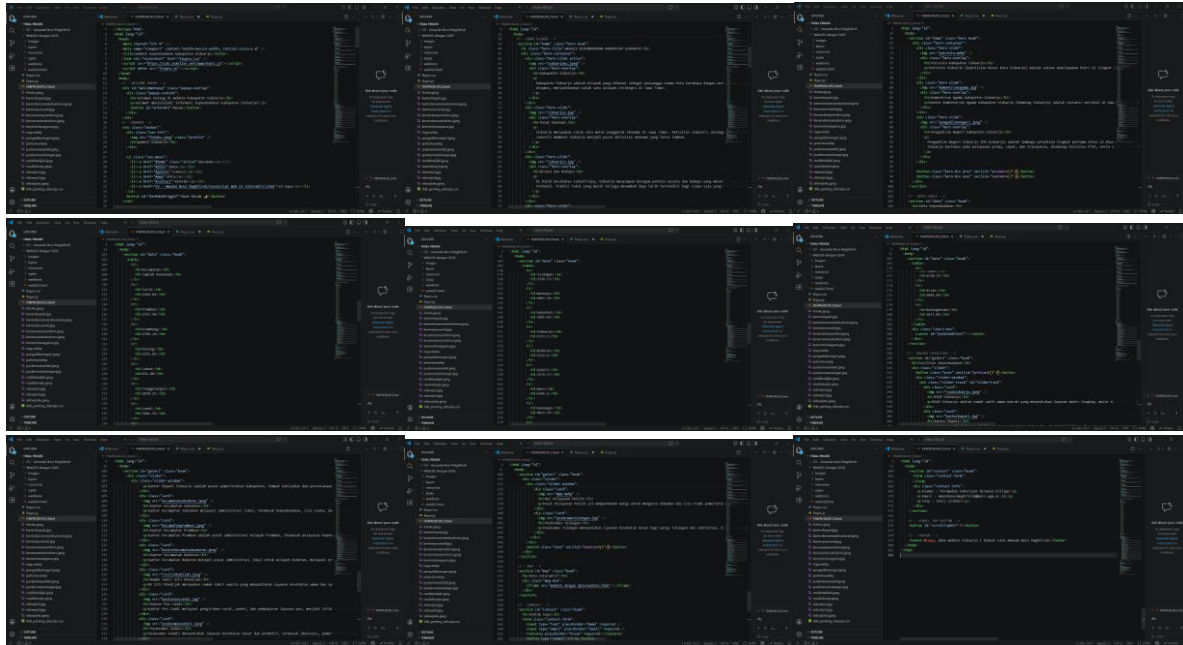
10) Lakukan edit teks pada script agar tampilan website sesuai dengan design yang dibuat. Referensi untuk editing script mengacu pada laman Docs Bootstraps. Script di atas akan berubah menjadi.



refresh pada browser.

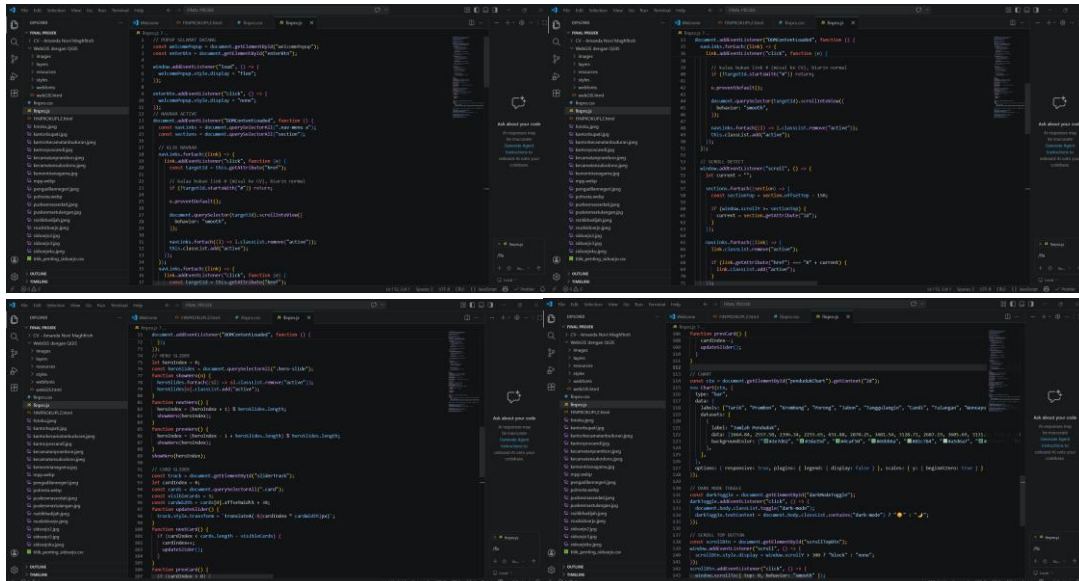


12) Script untuk file HTML





14) Script untuk file JS (Java Script)

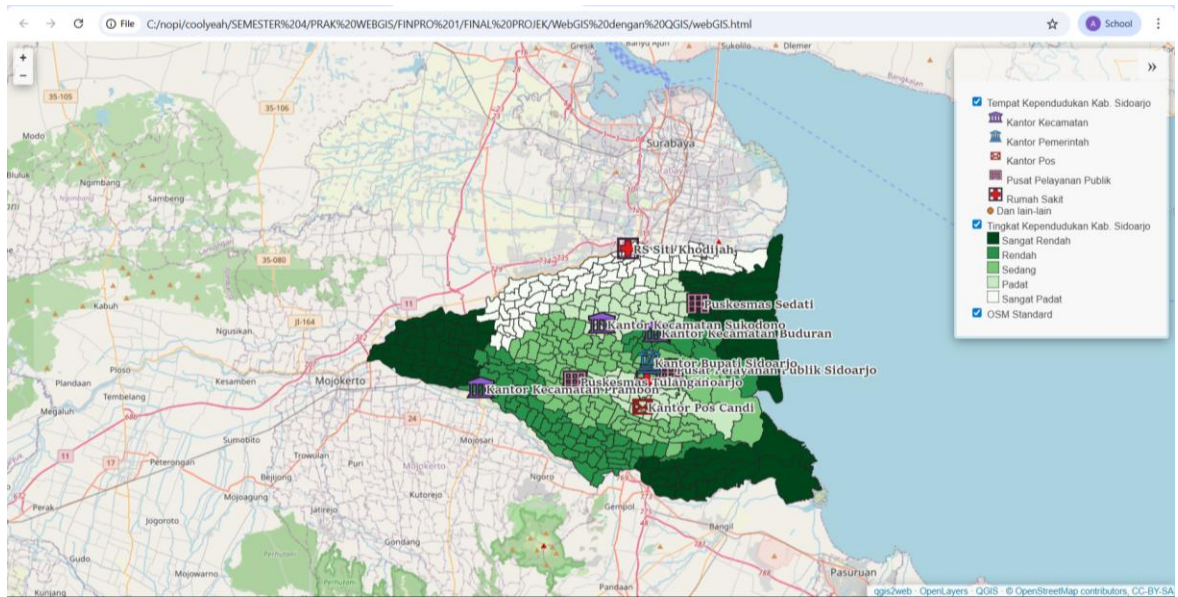


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

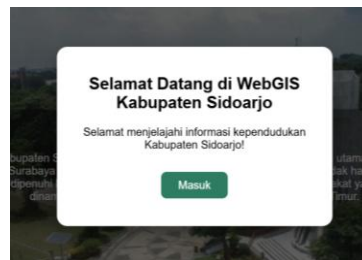
III.1 Hasil

III.1.1 Hasil Membuat WebGIS dengan QGIS



III.1.2 Hasil Membuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap

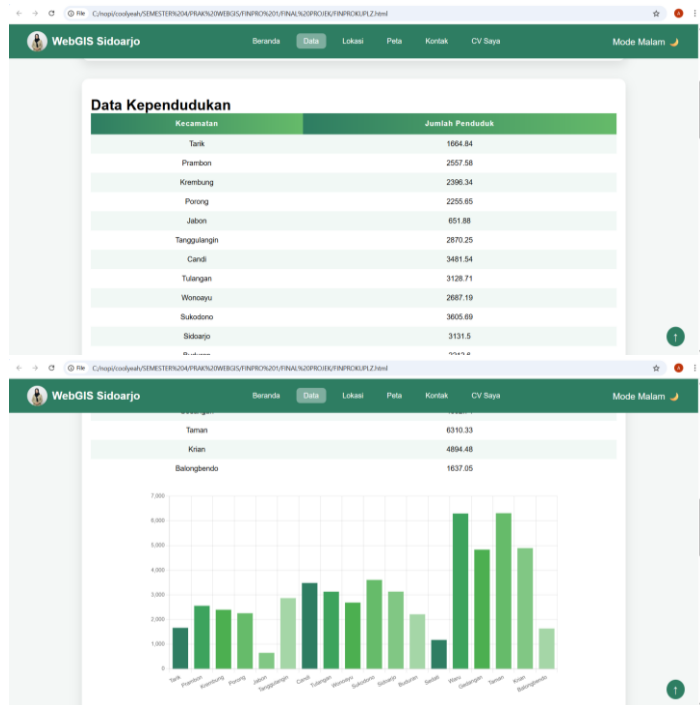
1. Bagian popup selamat datang



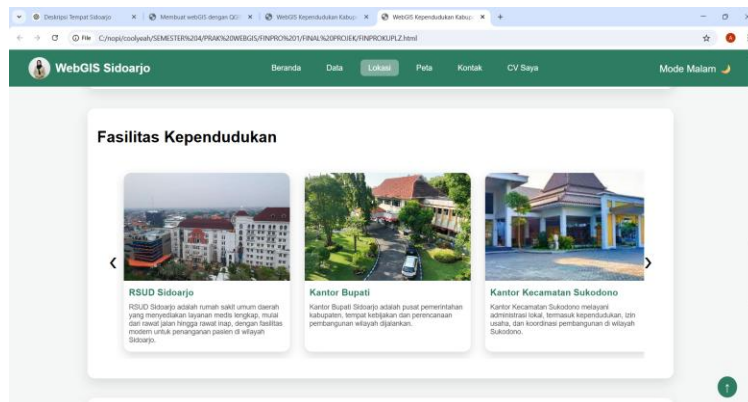
2. Bagian Beranda



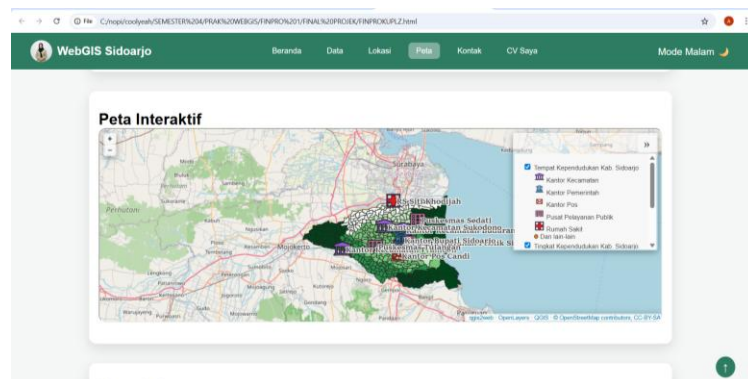
3. Bagian Data



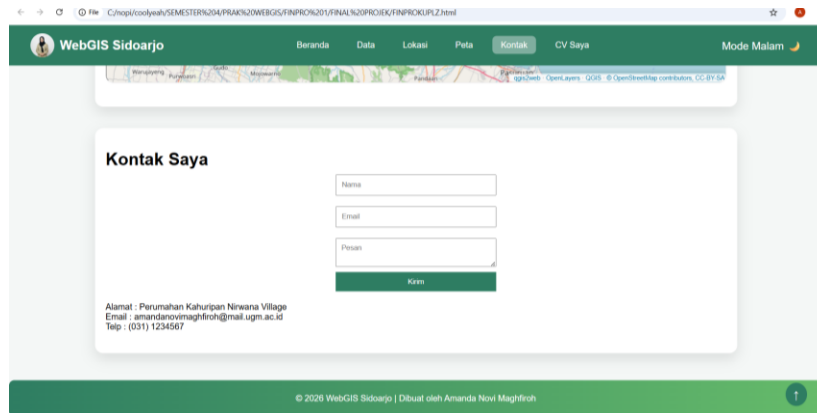
4. Bagian Lokasi



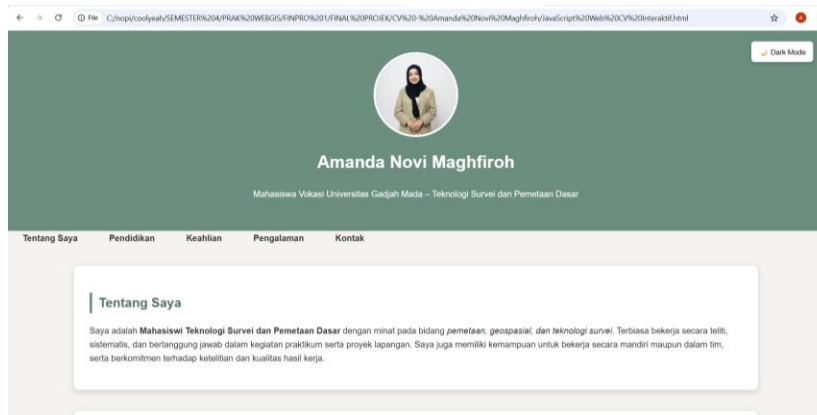
5. Bagian Peta



6. Bagian Kontak



7. Bagian CV (Pada bagian ini akan beralih pada link html CV)



III.2 Pembahasan

III.2.1 Pembuatan WebGIS dengan QGIS

Pada peta WebGIS yang dihasilkan, tingkat kepadudukan divisualisasikan menggunakan gradasi warna hijau dengan metode graduated. Berbeda dengan umumnya, pada peta ini warna hijau yang lebih terang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sedangkan warna hijau yang lebih gelap menunjukkan tingkat kepadatan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan skema warna (color ramp) yang dibalik pada proses simbologi di QGIS. Berdasarkan visualisasi peta, wilayah dengan warna hijau terang mengindikasikan daerah dengan jumlah penduduk yang padat hingga sangat padat. Wilayah-wilayah ini umumnya terkonsentrasi di bagian tertentu yang menunjukkan pusat aktivitas atau kawasan dengan perkembangan permukiman yang tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan warna hijau gelap menunjukkan daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, yang cenderung berada di wilayah pinggiran atau area dengan penggunaan lahan yang belum intensif.

Selain itu, peta juga menampilkan lokasi-lokasi penting kependudukan dalam bentuk simbol titik dengan ikon yang berbeda sesuai jenisnya, seperti fasilitas kesehatan, kantor

pemerintahan, dan pusat pelayanan publik. Keberadaan titik-titik ini memberikan informasi tambahan mengenai persebaran fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peta tidak hanya menyajikan informasi kepadatan penduduk, tetapi juga keterkaitannya dengan distribusi fasilitas di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

III.2.2 Pembuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap

III.2.2.1 Pembahasan untuk penggunaan script pada file html

HTML digunakan sebagai dasar utama dalam membangun struktur WebGIS kependudukan Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan halaman dilakukan secara terorganisir dengan membagi konten ke dalam beberapa bagian utama, yaitu navbar, beranda, data kependudukan, galeri fasilitas, peta interaktif, dan kontak. Pembagian ini bertujuan agar alur informasi lebih jelas serta memudahkan pengguna dalam mengakses setiap fitur yang tersedia. Pada bagian head, terdapat elemen penting seperti metadata, judul halaman, serta pemanggilan file CSS dan JavaScript. Selain itu, ditambahkan juga library Chart.js yang berfungsi untuk mendukung visualisasi data dalam bentuk grafik. Dengan adanya integrasi ini, HTML tidak hanya berperan sebagai struktur, tetapi juga menjadi penghubung dengan komponen lain yang mendukung interaktivitas website.

Di dalam body, bagian awal dimulai dengan popup selamat datang yang muncul saat halaman pertama kali dibuka. Fitur ini berfungsi sebagai pengantar sekaligus memberikan kesan interaktif kepada pengguna sebelum mulai menjelajahi isi website. Elemen ini juga menunjukkan bahwa website dirancang tidak hanya informatif, tetapi juga memperhatikan pengalaman pengguna. Navbar berfungsi sebagai navigasi utama yang menghubungkan setiap bagian dalam halaman. Menu seperti Beranda, Data, Lokasi, Peta, dan Kontak menggunakan sistem anchor (#id) yang terhubung langsung dengan masing-masing section. Dengan pendekatan ini, perpindahan antar bagian menjadi lebih cepat dan efisien tanpa perlu memuat ulang halaman.

Selain menu berbasis anchor, terdapat juga menu “CV Saya” yang diarahkan ke halaman terpisah melalui atribut href yang mengarah ke file HTML lain. Penggunaan metode ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memisahkan halaman yang memiliki fungsi berbeda. Halaman utama difokuskan untuk menampilkan WebGIS kependudukan, sedangkan halaman CV berisi informasi profil secara lebih detail. Dengan pemisahan ini, struktur website menjadi lebih rapi, tidak terlalu padat, serta lebih mudah dalam proses pengelolaan dan pengembangan. Pendekatan ini juga mencerminkan konsep modular, di mana setiap bagian dikembangkan secara terpisah sesuai dengan fungsinya.

Pada bagian beranda (hero section), ditampilkan slider yang berisi beberapa informasi penting mengenai Kabupaten Sidoarjo. Setiap slide dilengkapi dengan gambar dan teks penjelasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara menarik. Penggunaan slider membuat tampilan tidak monoton serta meningkatkan daya tarik visual pada halaman utama. Bagian data kependudukan menampilkan informasi jumlah penduduk dalam bentuk tabel yang disusun secara

sistematis. Penyajian ini memudahkan pengguna dalam membaca dan membandingkan data antar kecamatan. Selain itu, terdapat elemen canvas yang digunakan untuk menampilkan grafik, sehingga data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga divisualisasikan secara lebih komunikatif. Pada bagian galeri fasilitas, ditampilkan berbagai lokasi penting seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, dan pusat pelayanan publik. Informasi disusun dalam bentuk card yang berisi gambar, judul, dan deskripsi singkat. Struktur ini dipilih agar tampilan tetap rapi dan mudah dipahami meskipun jumlah data cukup banyak. Bagian peta interaktif merupakan komponen utama dalam WebGIS ini. Peta ditampilkan menggunakan elemen iframe yang terhubung dengan hasil pengolahan data dari QGIS. Dengan adanya peta ini, pengguna dapat melihat informasi secara spasial, sehingga pemahaman terhadap data menjadi lebih menyeluruh karena didukung oleh visualisasi berbasis lokasi.

Pada bagian akhir, terdapat fitur kontak yang berisi form sederhana untuk mengirim pesan serta informasi yang dapat dihubungi. Selain itu, disediakan tombol scroll ke atas yang memudahkan navigasi pengguna, serta footer sebagai penutup halaman yang memberikan identitas website. Secara keseluruhan, struktur HTML yang digunakan telah tersusun dengan baik, sistematis, dan mampu mendukung pembuatan WebGIS yang informatif serta interaktif. Setiap elemen memiliki fungsi yang jelas dan saling terintegrasi, sehingga menghasilkan tampilan website yang mudah digunakan dan efisien dalam menyampaikan informasi.

III.2.2.2 Pembahasan untuk penggunaan script pada file CSS

CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual dari WebGIS kependudukan Kabupaten Sidoarjo agar lebih menarik, rapi, dan nyaman digunakan. Pengaturan dimulai dari reset CSS untuk menghilangkan margin dan padding bawaan browser, sehingga tampilan menjadi lebih konsisten di berbagai perangkat. Pada bagian html, diterapkan properti scroll-behavior: smooth untuk menghasilkan efek perpindahan halaman yang halus saat navigasi digunakan. Selain itu, setiap section diberikan scroll-margin-top untuk mengatasi posisi konten yang tertutup oleh navbar yang bersifat tetap (fixed).

Navbar dirancang menggunakan flexbox agar elemen tersusun sejajar dan responsif. Warna utama yang digunakan adalah hijau sebagai identitas visual, dengan tambahan efek hover dan active untuk memberikan umpan balik saat pengguna berinteraksi dengan menu. Posisi navbar dibuat tetap di atas halaman agar selalu mudah diakses. Fitur popup selamat datang diatur menggunakan position fixed dan overlay transparan untuk menutupi seluruh layar. Hal ini bertujuan agar perhatian pengguna langsung tertuju pada pesan pembuka saat pertama kali membuka website. Selain itu, diterapkan juga fitur dark mode dengan mengubah warna latar belakang dan elemen lainnya menjadi lebih gelap. Penggunaan transisi membuat perubahan tampilan menjadi lebih halus dan tidak terlalu kontras.

Pada bagian konten utama, kelas seperti .kotak digunakan sebagai wadah untuk setiap section agar tampilan lebih terstruktur, dengan tambahan border-radius dan box-shadow untuk

memberikan kesan modern. Bagian hero section didesain dengan sistem slider, di mana gambar diatur menggunakan object-fit: cover agar tetap proporsional. Terdapat juga overlay dengan latar transparan untuk memperjelas teks di atas gambar. Tabel data kependudukan didesain dengan kombinasi warna dan efek hover agar lebih mudah dibaca. Baris genap diberi warna berbeda untuk meningkatkan keterbacaan, sedangkan efek interaksi ditambahkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih dinamis. Pada bagian galeri fasilitas, digunakan konsep card dengan bayangan (shadow) dan sudut melengkung agar tampilan lebih menarik. Slider dibuat menggunakan flexbox untuk menampilkan beberapa card dalam satu baris. Elemen peta ditampilkan menggunakan iframe yang dibuat responsif dengan lebar penuh, sedangkan bagian kontak disusun secara vertikal menggunakan flexbox agar form mudah diisi.

Terakhir, ditambahkan tombol scroll to top yang muncul saat halaman digulir, serta footer sebagai penutup dengan tampilan gradasi warna. Secara keseluruhan, CSS yang digunakan mampu meningkatkan kualitas tampilan website menjadi lebih interaktif, terstruktur, dan nyaman digunakan, sekaligus mendukung fungsi WebGIS secara keseluruhan.

III.2.2.3 Pembahasan untuk penggunaan script pada file JS (Java Script)

JavaScript pada WebGIS kependudukan Kabupaten Sidoarjo digunakan untuk menambahkan berbagai fungsi interaktif sehingga website dapat merespons tindakan pengguna secara dinamis. Pada bagian awal, script digunakan untuk mengatur popup selamat datang. Elemen popup dan tombol diambil menggunakan getElementById, kemudian saat halaman selesai dimuat (window load), popup ditampilkan dengan mengubah properti display menjadi flex. Selanjutnya, ketika tombol ditekan, popup akan disembunyikan dengan mengubah display menjadi none. Mekanisme ini memungkinkan adanya tampilan pembuka yang interaktif sebelum pengguna mengakses isi website. Selanjutnya, terdapat pengaturan navigasi pada navbar. Script dijalankan setelah seluruh dokumen selesai dimuat (DOMContentLoaded), kemudian mengambil seluruh link pada navbar dan setiap section yang ada di halaman. Pada saat link diklik, program akan mengecek apakah atribut href mengarah ke section dalam halaman (ditandai dengan tanda #). Jika iya, maka fungsi preventDefault() digunakan untuk mencegah perpindahan langsung, kemudian digantikan dengan scrollToView() agar menghasilkan efek scroll yang halus. Namun, jika link tidak diawali dengan tanda # (seperti pada menu CV), maka link akan berjalan secara normal menuju halaman lain. Selain itu, class active akan diperbarui sesuai dengan menu yang dipilih.

Pada bagian scroll detect, JavaScript digunakan untuk mendeteksi posisi halaman saat pengguna melakukan scroll. Setiap section diperiksa berdasarkan posisi vertikalnya, kemudian menu navbar akan otomatis diberi tanda active sesuai section yang sedang ditampilkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna mengetahui posisi mereka dalam halaman. Fitur interaktif berikutnya adalah hero slider. JavaScript mengatur perpindahan slide dengan menyimpan indeks slide yang aktif, kemudian menampilkan slide berdasarkan indeks tersebut dengan menambahkan class active. Fungsi nextHero() dan prevHero() digunakan untuk berpindah ke slide berikutnya

atau sebelumnya secara berulang. Selain itu, terdapat slider pada bagian card fasilitas. Script ini menggunakan konsep pergeseran horizontal dengan memanfaatkan properti `transform translateX`. Nilai pergeseran ditentukan berdasarkan indeks card yang aktif dan lebar card. Fungsi `nextCard()` dan `prevCard()` digunakan untuk mengatur batas pergerakan agar tidak melebihi jumlah card yang tersedia. Pada bagian visualisasi data, digunakan library `Chart.js` untuk menampilkan grafik jumlah penduduk. JavaScript berfungsi untuk menentukan jenis grafik (bar chart), data yang ditampilkan, serta konfigurasi tampilan seperti label, warna, dan skala. Dengan adanya grafik ini, data kependudukan dapat disajikan secara lebih informatif dan mudah dipahami.

Fitur dark mode diimplementasikan dengan menambahkan atau menghapus class `dark-mode` pada elemen body saat tombol ditekan. Selain itu, ikon pada tombol juga akan berubah menyesuaikan mode yang aktif. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam memilih tampilan sesuai kenyamanan. Terakhir, terdapat tombol `scroll to top` yang akan muncul ketika halaman digulir ke bawah lebih dari batas tertentu. JavaScript mengatur kemunculan tombol ini berdasarkan nilai `scrollY`, serta memberikan fungsi untuk kembali ke bagian atas halaman dengan animasi halus saat tombol ditekan. Secara keseluruhan, JavaScript yang digunakan telah mampu mengintegrasikan berbagai fitur interaktif seperti navigasi dinamis, slider, visualisasi data, serta pengaturan tampilan. Hal ini membuat WebGIS yang dibangun tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan mudah digunakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan dan pembahasan WebGIS kependudukan Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuatan WebGIS berhasil dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak QGIS, plugin QGIS2Web, serta teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Proses ini meliputi pengolahan data geospasial, konversi data ke format GeoJSON, hingga penyajian dalam bentuk peta interaktif berbasis web.
2. Visualisasi data kependudukan dalam bentuk peta interaktif terbukti lebih efektif dibandingkan penyajian dalam bentuk tabel, karena mampu menampilkan informasi secara spasial sehingga memudahkan pengguna dalam memahami persebaran penduduk.
3. Penggunaan metode simbologi *graduated* dengan gradasi warna hijau memungkinkan pengguna untuk membedakan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah. Pada peta yang dihasilkan, warna hijau terang menunjukkan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, sedangkan warna hijau gelap menunjukkan wilayah dengan kepadatan rendah, sesuai dengan pengaturan color ramp yang digunakan.
4. Penambahan layer lokasi penting seperti fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, dan pusat pelayanan publik memberikan informasi tambahan yang mendukung analisis hubungan antara kepadatan penduduk dan ketersediaan fasilitas.
5. Integrasi tampilan web menggunakan Bootstrap menghasilkan halaman website yang responsif, terstruktur, dan interaktif, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman pengguna dalam menggunakan WebGIS.

4.2 Saran

1. Data kependudukan yang digunakan dapat terus diperbarui secara berkala agar informasi yang ditampilkan tetap akurat dan relevan dengan kondisi terkini.
2. Penambahan fitur analisis, seperti filter data, pencarian wilayah, atau perbandingan antar kecamatan, dapat meningkatkan fungsi WebGIS sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
3. Pengembangan tampilan antarmuka dapat dilakukan lebih lanjut agar lebih menarik dan user-friendly, misalnya dengan menambahkan animasi atau dashboard interaktif.
4. Integrasi dengan database online atau sistem berbasis server dapat dipertimbangkan agar data dapat dikelola secara dinamis tanpa perlu melakukan pembaruan manual pada file.
5. Penambahan jenis data lain, seperti data ekonomi, pendidikan, atau penggunaan lahan, dapat memperkaya informasi yang disajikan sehingga WebGIS menjadi lebih komprehensif.